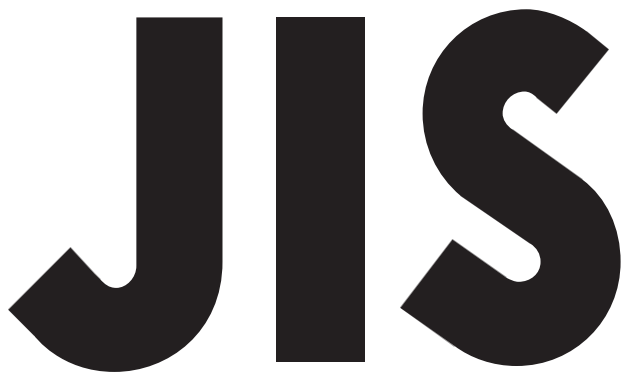




粒子除去用高性能フィルタ（EPA，HEPA
及び ULPA）及びフィルタろ材—
第 1 部：分類，性能，試験及び表示

JIS B 9927-1 : 2022

(JACA/JSA)

令和 4 年 2 月 21 日 制定

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

B 9927-1 : 2022

日本産業標準調査会標準第一部会 構成表

	氏名	所属
(部会長)	酒 井 信 介	横浜国立大学
(委員)	安 部 泉	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	大 瀧 雅 寛	お茶の水女子大学
	奥 野 麻衣子	三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
	木 村 一 弘	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	是 永 敦	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	椎 名 武 夫	千葉大学
	寺 家 克 昌	一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
	清 家 剛	東京大学
	高 辻 利 之	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	千 葉 光 一	関西学院大学
	寺 澤 富 雄	一般社団法人日本鉄鋼連盟
	渡 田 滋 彦	一般財団法人日本船舶技術研究協会
	中 川 梓	一般財団法人日本規格協会
	久 田 真	東北大学
	廣 瀬 道 雄	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
	藤 本 浩 志	早稲田大学
	星 川 安 之	公益財団法人共用品推進機構
	細 谷 恵	主婦連合会
	松 橋 隆 治	東京大学
	棟 近 雅 彦	早稲田大学
	村 垣 善 浩	東京女子医科大学
	山 内 正 剛	国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所
	山 田 陽 滋	名古屋大学
	和 辻 健 二	一般社団法人日本自動車工業会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：令和 4.2.21

官 報 掲 載 日：令和 4.2.21

原 案 作 成 者：公益社団法人日本空気清浄協会

(〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-7-5 伊藤紅浜町ビル TEL 03-3665-5591)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 酒井 信介)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 記号及び略語	4
5 分類	4
6 要求事項	5
6.1 一般	5
6.2 材料	6
6.3 定格風量	6
6.4 圧力損失	6
6.5 ろ過性能	6
7 試験方法—一般要求事項及び試験手順の概要	6
7.1 一般	6
7.2 試験装置	6
7.3 試験条件	7
7.4 試験エアロゾル	7
7.5 試験方法—原理	7
8 フィルタの評価, 文書, 及び試験報告書	14
9 表示	14
附属書 A (参考) ナノ粒子のろ過	15
附属書 B (参考) 分類及び試験方法の要約	16
参考文献	18
附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表	19
解 説	21

B 9927-1 : 2022

まえがき

この規格は、産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき、公益社団法人日本空気清浄協会（JACA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本産業規格である。これによって、**JIS B 9927:1999** は廃止され、その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

JIS B 9927 規格群〔粒子除去用高性能フィルタ（EPA、HEPA 及び ULPA）及びフィルタろ材〕は、次に示す部で構成する。

JIS B 9927-1 第 1 部：分類、性能、試験及び表示

JIS B 9927-2 第 2 部：エアロゾル発生、測定機器及び粒子計数統計

JIS B 9927-3 第 3 部：平板フィルタろ材の試験

JIS B 9927-4 第 4 部：フィルタユニットの漏れを測定するための試験方法－走査方法

JIS B 9927-5 第 5 部：フィルタユニットの試験方法

この規格群は、MPPS 粒子に対する総合捕集率が 95 % から 99.999 995 % までの高性能フィルタの分類、性能、試験及び表示を規定している。**JIS B 9927-3** による平板フィルタろ材の試験、**JIS B 9927-4** によるフィルタユニットの漏れ試験及び **JIS B 9927-5** によるフィルタユニットの捕集率試験は、**JIS B 9927-2** で規定するエアロゾル発生、測定機器及び粒子計数統計に従って行う。**JIS B 9927-5** によるフィルタユニットの捕集率試験は、**JIS B 9927-3** による平板フィルタろ材の試験で求めた最大透過粒径（MPPS）で行い、その捕集率及び透過率の総合値、並びに **JIS B 9927-4** によるフィルタユニットの漏れ試験による MPPS 局所値から、**JIS B 9927-1** においてフィルタのクラスを決定することとしている。

日本産業規格

JIS
B 9927-1 : 2022

粒子除去用高性能フィルタ（EPA, HEPA 及び ULPA）及びフィルタろ材—第 1 部：分類，性能， 試験及び表示

High-efficiency filters (EPA, HEPA and ULPA) and filter media for removing
particles in air—Part 1: Classification, performance, testing and marking

序文

この規格は、2017 年に第 2 版として発行された **ISO 29463-1** を基とし、我が国の実情に合わせて技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JA** に示す。

1 適用範囲

この規格は、**JIS B 9927-3**、**JIS B 9927-4** 及び **JIS B 9927-5** に従って測定した性能に基づいて、粒子除去用高性能フィルタを分類する方法について規定する。

なお、この規格で、粒子除去用高性能フィルタとは、EPA, HEPA 及び ULPA¹⁾フィルタをいう。さらに、試験手順の概要を示し、フィルタの評価、並びに表示及び試験結果の文書化のための一般要求事項を規定する。この規格は、**JIS B 9927-2**、**JIS B 9927-3**、**JIS B 9927-4** 及び **JIS B 9927-5** と合わせて使用する。この規格で規定する方法を、ナノサイズ粒子のフィルタ性能を決定するために一般的に使用することも可能であるが、ナノサイズ粒子に対するフィルタの試験又は分類はこの規格の範囲外である（詳細については、**附属書 A** を参照）。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 29463-1:2017, High efficiency filters and filter media for removing particles from air — Part 1: Classification, performance, testing and marking (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

注 1) 簡条 5 参照。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS B 9927-2 粒子除去用高性能フィルタ (EPA, HEPA 及び ULPA) 及びフィルタろ材—第 2 部: エアロゾル発生, 測定機器及び粒子計数統計

注記 対応国際規格における引用規格: **ISO 29463-2:2011**, High-efficiency filters and filter media for removing particles in air—Part 2: Aerosol production, measuring equipment and particle-counting statistics

JIS B 9927-3 粒子除去用高性能フィルタ (EPA, HEPA 及び ULPA) 及びフィルタろ材—第 3 部: 平板フィルタろ材の試験

注記 対応国際規格における引用規格: **ISO 29463-3:2011**, High-efficiency filters and filter media for removing particles in air—Part 3: Testing flat sheet filter media

JIS B 9927-4 粒子除去用高性能フィルタ (EPA, HEPA 及び ULPA) 及びフィルタろ材—第 4 部: フィルタユニットの漏れを測定するための試験方法—走査方法

注記 対応国際規格における引用規格: **ISO 29463-4:2011**, High-efficiency filters and filter media for removing particles in air—Part 4: Test method for determining leakage of filter elements—Scan method

JIS B 9927-5 粒子除去用高性能フィルタ (EPA, HEPA 及び ULPA) 及びフィルタろ材—第 5 部: フィルタユニットの試験方法

注記 対応国際規格における引用規格: **ISO 29463-5:2011**, High-efficiency filters and filter media for removing particles in air—Part 5: Test method for filter elements

JIS Z 8122 コンタミネーションコントロール用語

JIS Z 8762-1 円形管路の絞り機構による流量測定方法—第 1 部: 一般原理及び要求事項

注記 対応国際規格における引用規格: **ISO 5167-1**, Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full—Part 1: General principles and requirements

JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順—第 1 部: ロットごとの検査に対する AQL 指標型抜取検査方式

注記 対応国際規格における引用規格: **ISO 2859-1**, Sampling procedures for inspection by attributes—Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 29464, Cleaning of air and other gases—Terminology

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は, 次によるほか, **JIS Z 8122** 及び **ISO 29464** による。

3.1

フィルタろ材 (filter medium)

フィルタに使用するろ過材料

3.2

折りたたみパック (folded pack)

フィルタろ材 (3.1) を一様に折り畳むことによって形成したパック

3.3

フィルタユニット (filter unit)

フィルタ (filter)

フレームで囲まれた折りたたみパック (3.2)

注釈 1 対応国際規格においては、フィルタエレメント (filter element) と呼んでいる。

3.4

捕集率 (efficiency)

フィルタに流入した粒子に対するフィルタで捕集された粒子の個数割合

3.5

粒径別捕集率 (particle size efficiency)

特定の粒子直径 (3.6) をもつ粒子に対する捕集率 (3.4)

注釈 1 粒子直径に対して粒径別捕集率をプロットすると、部分捕集率曲線が得られる。

3.6

粒子直径 (particle diameter)

エアロゾル粒子の幾何学的直径 (状況によって、光学的に、又は空気力学的に等価な球相当径)

注釈 1 粒子直径は、単に“粒径”と呼ばれることが多い。

(出典: ISO 29464:2017 の 3.2.124)

3.7

総合捕集率 (overall efficiency)

所定の操作条件において、フィルタユニット (3.3) のフィルタ開口面積 (3.11) 全体で平均した捕集率 (3.4)

3.8

局所捕集率 (local efficiency)

所定の操作条件において、フィルタユニット (3.3) の特定の箇所における捕集率 (3.4)

3.9

定格風量 (nominal air volume flow rate)

製造業者が指定する、フィルタユニット (3.3) を試験するための空気体積流量

3.10 (対応国際規格で定義している用語はこの規格では不要であり、不採用とした。)

3.11

フィルタ開口面積 (superficial face area)

気流が通過するフィルタユニット (3.3) の断面積

3.12

有効ろ材面積 (effective filter medium area)

気流が通過するフィルタユニット (3.3) に含まれるフィルタろ材 (3.1) の面積 (シール材、スペーサ、支柱などで覆われた部分を除く)

3.13

定格ろ過速度 (nominal filter medium face velocity)

定格風量 (3.9) を有効ろ材面積 (3.12) で除した値

3.14

準単分散エアロゾル (quasi-monodisperse aerosol)

幾何標準偏差 $\sigma_g = 1.15 \sim 1.5$ のエアロゾル

4

B 9927-1 : 2022

4 記号及び略語

この規格で用いる記号及び略語は、次による。

d_p	粒径
E	捕集率
P	透過率
p	圧力
σ_g	幾何標準偏差
CPC	凝縮粒子計数器 (condensation particle counter)
DEHS	セバシン酸-ビス (2 エチルヘキシル-) エステル (略称: ジエチルヘキシルセバケート)
DEMC	微分型電気移動度分級器 (differential electrical mobility classifier) ²⁾
	注 ²⁾ 微分型電気移動度測定装置又は DMA (differential mobility analyzer) ともいう。
DMAS	微分型移動度分析装置 (differential mobility analyzing system) ³⁾
	注 ³⁾ SMPS (scanning mobility particle sizer) ともいう。
LSAPC	光散乱式気中粒子計数器 (light scattering aerosol particle counter) ⁴⁾
	注 ⁴⁾ 光学式粒子計数器, OPC (optical particle counter) ともいう。
MPPS	最大透過粒径, すなわち, 捕集率が最小となる粒径 (most penetrating particle size)
PAO	ポリアルファオレフィン, CAS 番号 68649-12-7
PSL	ポリスチレンラテックス (固体球)

5 分類

フィルタ及びフィルタユニットは、**箇条 6** 及び **JIS B 9927-5** で規定する試験によって、MPPS 粒子に対する捕集率又は透過率に基づいてグループとクラスとに分類する。この規格によって、フィルタユニットを次のいずれかのグループに分類する。

- グループ E : EPA フィルタ** (efficient particulate air filter) 一般に準 HEPA とも呼ばれる。フィルタの捕集率は、**JIS B 9927-5** に適合した統計サンプル試験の実施による結果だけで決定する。グループ E のフィルタは、漏れ試験が不可能であり、行ってはならない。
- グループ H : HEPA フィルタ** (high-efficiency particle air filter) 個々の (同一の) フィルタに対して試験を行い、**JIS B 9927-5** に従って捕集率を MPPS で測定する。グループ H のフィルタは **JIS B 9927-4** に従って漏れ試験を実施する。ここで、標準走査漏れ試験方法に加えて、四つの代替試験方法を採用することが可能である。代替試験方法を使用した場合は、フィルタ及び証明書にその旨を明確に記載することが望ましい。
- グループ U : ULPA フィルタ** (ultra-low penetration air filter) 個々の (同一の) フィルタに対して試験を行い、**JIS B 9927-5** に従って捕集率を MPPS で測定する。グループ U のフィルタは **JIS B 9927-4** に規定する標準走査漏れ試験方法又は固体 PSL 又はシリカエアロゾルによる漏れ試験方法 [**JIS B 9927-4** の**附属書 E** (固体 PSL 又はシリカエアロゾルによる漏れ試験) 参照] によって漏れ試験を実施する。固体 PSL 又はシリカエアロゾルによる漏れ試験以外の代替試験方法は、選択することは不可能である。

フィルタのクラスごとの詳細仕様は、**表 1** 及び**表 2** による。

JIS B 9927 規格群に適合した、フィルタのクラスごとに許容できる試験方法に関する詳細な情報を、表 B.1 に示す。

表 1—フィルタの分類：許容フィルタのクラス（フィルタ透過率 5/10 刻み）

フィルタのクラス	総合値		局所値 a), b)	
	捕集率 (%)	透過率 (%)	捕集率 (%)	透過率 (%)
ISO 15 E	95 以上	5 以下	— c)	— c)
ISO 25 E	99.5 以上	0.5 以下	— c)	— c)
ISO 35 H d)	99.95 以上	0.05 以下	99.75 以上	0.25 以下
ISO 45 H d)	99.995 以上	0.005 以下	99.975 以上	0.025 以下
ISO 55 U	99.999 5 以上	0.000 5 以下	99.997 5 以上	0.002 5 以下
ISO 65 U	99.999 95 以上	0.000 05 以下	99.999 75 以上	0.000 25 以下
ISO 75 U	99.999 995 以上	0.000 005 以下	99.999 9 以上	0.000 1 以下
注 a) 7.5.2.4 及び JIS B 9927-4 を参照。 注 b) この表に記載されている値より低い局所透過率を、受渡当事者間で合意してもよい。 注 c) グループ E のフィルタは、分類の目的で漏れ試験を行うことは不可能で、行ってはならない。 注 d) グループ H のフィルタでは、この局所透過率は標準走査漏れ試験方法に対して規定している。フォトメータ又はオイルスレッド漏れ試験を使用する場合は、別の制限値を指定してもよい。				

表 2—フィルタの分類：許容フィルタのクラス（フィルタ透過率 1/10 刻み）

フィルタのクラス	総合値		局所値 a), b)	
	捕集率 (%)	透過率 (%)	捕集率 (%)	透過率 (%)
ISO 20 E	99 以上	1 以下	— c)	— c)
ISO 30 E	99.90 以上	0.1 以下	— c)	— c)
ISO 40 H d)	99.99 以上	0.01 以下	99.95 以上	0.05 以下
ISO 50 U	99.999 以上	0.001 以下	99.995 以上	0.005 以下
ISO 60 U	99.999 9 以上	0.000 1 以下	99.999 5 以上	0.000 5 以下
ISO 70 U	99.999 99 以上	0.000 01 以下	99.999 9 以上	0.000 1 以下
注 a) 7.5.2.4 及び JIS B 9927-4 を参照。 注 b) この表に記載されている値より低い局所透過率を、受渡当事者間で合意してもよい。 注 c) グループ E のフィルタは、分類の目的で漏れ試験を行うことは不可能で、行ってはならない。 注 d) グループ H のフィルタでは、この局所透過率は標準走査漏れ試験方法に対して規定している。フォトメータ又はオイルスレッド漏れ試験を使用する場合は、別の制限値を指定してもよい。				

6 要求事項

6.1 一般

フィルタユニットは、誤った取付けを防止するように設計又は表示を行わなければならない。フィルタユニットは、換気ダクトに正しく取り付けたときに、シール部周辺での漏れが発生しないように設計しなければならない。

何らかの理由で、試験フィルタの寸法が標準的な試験条件に合致しない場合、同じ種類又はタイプの二つ以上のフィルタを組み合わせてもよい。ただし、組み合わせたフィルタに漏れが発生しないことを条件とする。

フィルタシール（ガスケット）を後付けするように設計されたフィルタで、フィルタシール（ガスケット

6

B 9927-1 : 2022

ト)を取り付けずに試験を行った場合、試験証明書には“フィルタシール（ガスケット）を取り付けずにフィルタ捕集率試験済み”と明記しなければならない。

6.2 材料

フィルタユニットは、標準的な使用条件、並びに実際に起こり得る温度、湿度及び腐食性環境にばく露されても耐え得る適切な材料で製造しなければならない。

フィルタユニットは、通常的使用中に起こり得る機械的制約に耐え得るように設計しなければならない。

フィルタユニットを通る空気の流れによってろ材から放出されるほこり又は繊維は、ろ過された空気にさらされる人（又は装置）に対して危険又は不快を与えてはならない。

6.3 定格風量

フィルタユニットは、製造業者が設計した定格風量で試験しなければならない。

6.4 圧力損失

フィルタユニットの圧力損失は、定格風量で記録する。

6.5 ろ過性能

ろ過性能は、JIS B 9927-5 に規定している手順によって測定した捕集率又は透過率で表す。箇条 7 に従って試験した後、フィルタユニットは、表 1 及び表 2 に従って分類する。

静電荷をもつフィルタろ材を用いたフィルタは、JIS B 9927-5 の附属書 C（帯電合成繊維ろ材を使用したフィルタの試験の実施及び分類）に従って、それらの除電後捕集率又は透過率に基づいて、表 1 及び表 2 に従って分類する。

7 試験方法—一般要求事項及び試験手順の概要

7.1 一般

完全な試験方法は、次の三つのステップで構成する。

- JIS B 9927-3 に適合した、平板フィルタろ材の試験
- JIS B 9927-4 に適合した、フィルタユニットの漏れを測定する試験（走査方法）
- JIS B 9927-5 に適合した、フィルタユニットの捕集率を測定する試験

箇条 7 に、全ての試験に共通する一般要求事項及び試験手順の概要を示す。

JIS B 9927 規格群に適合したフィルタユニットの許容できる試験方法に関する詳細な情報を、表 B.1 に示す。

7.2 試験装置

試験装置は、それぞれの試験について JIS B 9927-3、JIS B 9927-4 及び JIS B 9927-5 に適合しなければならない。測定機器は、JIS B 9927-2 に適合しなければならない。

7.3 試験条件

試験に使用する試験流路内の空気は、次の要求事項に適合しなければならない。

- 温度 (23±5) °C
- 相対湿度 (50±15) %

試験空気の清浄度は、エアロゾルを加えずに動作した場合に、粒子計数法で測定した粒子数が 352 000 個/m³ 未満となるように、適切な予備ろ過によって確保しなければならない。供試体は、試験空気と同じ温度としなければならない。そのため、平衡状態になるのに十分な時間をかけて試験要求事項（温度及び湿度）で調整しなければならない。

7.4 試験エアロゾル

この規格に従ったフィルタ試験には、液体試験エアロゾルを標準試験方法として使用しなければならない。代替粒子として、固体エアロゾルを漏れ試験に使用してもよい（JIS B 9927-4 の附属書 E 参照）。使用可能なエアロゾル材料には、DEHS, PAO, PSL, 及びシリカが含まれるが、これらに限定されない。詳細については、JIS B 9927-2 の箇条 4（エアロゾル発生）を参照。

この規格で規定している粒子材料が許容できない場合は、代替材料を試験用エアロゾルに使用することを受渡当事者間で合意しなければならない。

エアロゾルの濃度及び粒径分布は、実験上可能な範囲で、時間的に一定でなければならない。試験のためのエアロゾル発生の詳細は、JIS B 9927 規格群の他の部で取り上げている。漏れ試験及びフィルタユニットの捕集率試験を行う場合、試験エアロゾルの個数基準の平均粒径は、ろ材の MPPS に相当していなければならない。

7.5 試験方法—原理

7.5.1 平板フィルタろ材の試験方法

7.5.1.1 一般

平板フィルタろ材の部分捕集率曲線は、新品の状態（ろ材の製造業者が提供する材料）かつ除電後の状態（JIS B 9927-5 の附属書 C を参照）で測定する。これらの測定によって、ろ材が顕著な電荷をもつことが明らかになった場合、フィルタユニットは、JIS B 9927-5 の附属書 C に従って、除電後の平板フィルタろ材捕集率又は透過率に基づいて分類しなければならない。

このようにして作成した部分捕集率曲線から、MPPS を決定しなければならない。

7.5.1.2 試験試料

試験では、フィルタユニットに使用されているろ材によって、少なくとも五つの平板フィルタろ材試料を作製しなければならない。

試験試料には、折り目、しわ、穴及びその他不規則性があってはならない。

7.5.1.3 試験装置

試験装置の構成例を、図 1 に示す。試験装置の詳細は、JIS B 9927-3 に規定している。個々の測定器及び他の装置については、JIS B 9927-2 に規定している。エアロゾルは、エアロゾル発生器で生成し、コン

ディショナ（例えば、溶剤を蒸発させるため）に通して、中和した後、清浄空気と混合し、試験フィルタろ材取付用アセンブリ（フィルタホルダ）へ供給する。

サンプリング位置は、フィルタホルダの上流側及び下流側に配置し、そこから試験空気の一部を粒子計数器に導入する。上流側サンプリング点は、既知の倍率の希釈器に接続し、高濃度の粒子を粒子計数器の可測測定レンジまで低減する。

総粒子計数法（CPC を使用する）の場合、初期の多分散エアロゾルから必要な粒径の準単分散分布を分離するために、エアロゾル中和器の前段に DEMC を設置する。

粒径別粒子計数法（LSAPC を使用する）の場合、多分散エアロゾルの粒度分布を試験試料の前後で測定することが可能である。

また、1 台の粒子計数器を用いて上流側と下流側との空気を交互に測定する代わりに、同等の光学的設計（光源の波長、光散乱角など）の 2 台の粒子計数器を同時に用いることも可能である。2 台の粒子計数器を使用する場合、器差を補正するために、同じエアロゾルを測定して相関係数を求めておかなければならない。同じ形の LSAPC でも異なった応答を与えることが知られている。

下流側サンプリング箇所の後で、試験エアロゾルは排気フィルタを通して、ポンプで排出する。試験装置には、試験フィルタを通過する空気の体積流量を測定（及び調節）する装置、及びフィルタ前後の圧力差を測定する機器を設置する。

測定データは、コンピュータによって記録及び評価する。

また、試験装置は、陽圧状態で操作することも可能である。このとき、排出ポンプは不要であり、混合用空気は圧縮空気ラインから供給する。必要に応じて、上流側で風量の測定及び調整を行うことが可能である。

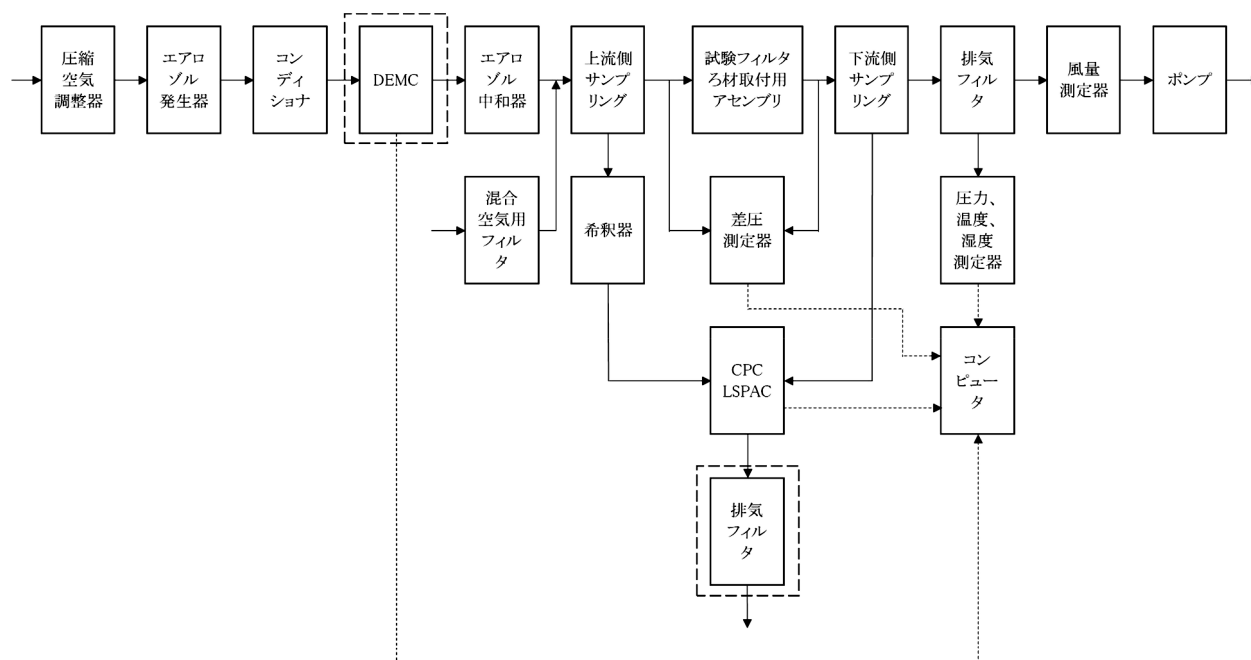


図 1ー平板フィルタろ材試験装置の構成の例

7.5.1.4 測定手順

ろ材の性能は、定格ろ過速度において 100 cm^2 の円形ろ過面積（気流にばく露されるろ材の面積）を確保して測定する。測定の詳細は、**JIS B 9927-3** に規定している。透過率対粒径曲線を得るために、少なくとも六つの対数的に、ほぼ等間隔の粒径における透過率を測定する。

この測定では、DEMC で分級された、適切な中央粒子径（メディアン径）をもつ準単分散エアロゾルを使用し、それらの濃度を試験試料の上流側及び下流側で測定する。または、多分散エアロゾルの粒度分布を、少なくとも六つの粒径区分において試験試料の上流側及び下流側で LSAPC を用いて測定することも可能である。いずれの場合も、粒子計数器の測定範囲及び生成したエアロゾルの粒径範囲に MPPS が含まれるようにしなければならない。

7.5.1.5 試験結果の評価

五つの試験試料の測定から、捕集率対粒径曲線を描き（例えば、**図 2** 参照）、その曲線から最小捕集率の値と、それを与える粒径とを決定しなければならない。

算術平均値を用いて、次を決定する。

- 最小捕集率
- MPPS
- 圧力損失

MPPS は、フィルタユニットの漏れ試験（**7.5.2** 参照）及び総合捕集率試験（**7.5.3** 参照）において、試験エアロゾルの平均径として使用しなければならない。

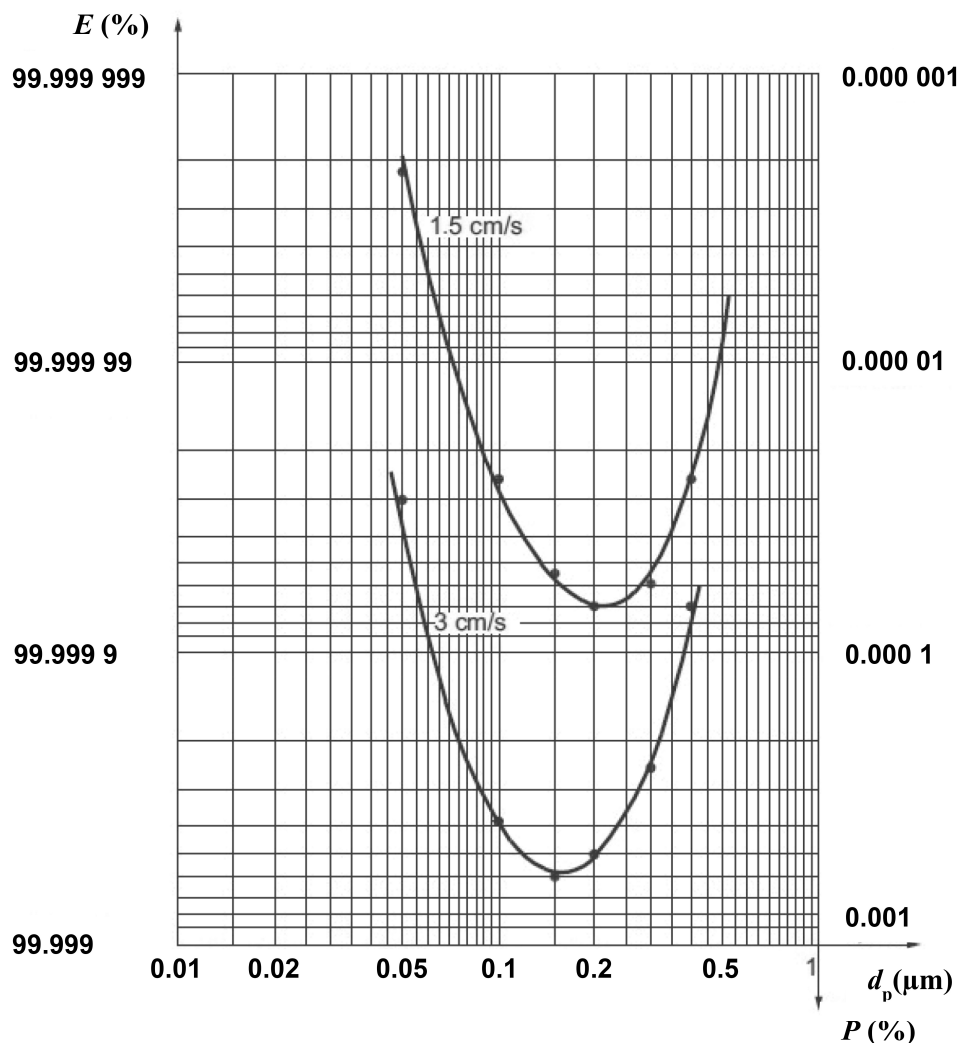


図2—ULPA ろ材の粒径別捕集率 E 及び透過率 P と、粒径 d_p との関数の例
 (2 種類のろ過速度に対する例)

7.5.2 フィルタユニットの漏れ試験方法—走査方法

7.5.2.1 一般

漏れ試験では、グループ H 及びグループ U のフィルタユニットについて、それぞれ局所的な透過率と漏れのないことを試験する（表 1 及び表 2 を参照）。この試験の標準方法及び基本原理は、JIS B 9927-4 に記載があるような粒子計数走査方法である。

グループ H のフィルタユニットは、JIS B 9927-4 に示す五つの漏れ試験方法、すなわち、標準走査漏れ試験、オイルスレッド漏れ試験、エアロゾルフォトメータによるフィルタ走査試験、固体 PSL 又はシリカエアロゾルによる漏れ試験、及び $0.3 \mu\text{m} \sim 0.5 \mu\text{m}$ 粒子捕集率漏れ試験〔JIS B 9927-4 の附属書 A [オイルスレッド (Oil thread) 漏れ試験]、附属書 B (エアロゾルフォトメータによるフィルタ走査漏れ試験方法)、附属書 E 及び附属書 F ($0.3 \mu\text{m} \sim 0.5 \mu\text{m}$ 粒子捕集率漏れ試験) 参照〕のうちの一つを使用して漏れ試験をしなければならない。グループ U のフィルタは、JIS B 9927-4 に従い、標準走査漏れ試験、又は固体 PSL 又はシリカエアロゾルによる漏れ試験だけを用いて漏れ試験を実施しなければならない。全ての漏れ試験は、試験するフィルタユニットの定格風量で実施しなければならない。

気流に大きな乱れを生じるフィルタ形状(例: V バンク又は円筒形フィルタ)の場合, 標準走査漏れ試験を適用できないため, グループ H のフィルタは, オイルスレッド漏れ試験(JIS B 9927-4 の附属書 A 参照)又は $0.3\ \mu\text{m}$ ~ $0.5\ \mu\text{m}$ 粒子捕集率漏れ試験(JIS B 9927-4 の附属書 F 参照)のいずれかによる漏れ試験の実施を適用してもよい。グループ U のフィルタは, 固体 PSL 又はシリカエアロゾルによる漏れ試験(JIS B 9927-4 の附属書 E 参照)以外の代替試験方法は適用できないため, 同様の構造のグループ U のフィルタは表 1 及び表 2 によるフィルタの分類の対象外である。代替試験方法を適用して漏れ試験を実施する場合, 表 1 及び表 2 で規定する局所的な透過率を測定するには, 代替試験方法の感度が十分でないことがある。したがって, 代替試験方法で漏れ試験したグループ U のフィルタは, 厳密性の低い漏れ試験基準を適用したことを明確に示すために, その銘板及び試験報告書に“代替漏れ試験, 方法 A 又は F”と表示しなければならない。

7.5.2.2 供試体

漏れ試験の実施のためには, 供試体であるフィルタユニットを試験装置内に漏れないように, フィルタを通過する気流が使用時と同じ方向になるように設置する必要がある。

7.5.2.3 試験装置

走査漏れ試験のための試験装置の個々の構成機器の配置例を, 図 3 に示す。予備ろ過した試験空気を送風機で吸い込み, 二次フィルタを通す(7.2 参照)。風量は, JIS Z 8762-1 に適合する標準化された風量測定装置, 又は校正可能なその他の任意の風量測定装置によって測定し, 流量コントローラによって一定に保たなければならない。ろ材の MPPS に相当する平均径の帯電中和したエアロゾルをフィルタユニットの定格風量において導入し, フィルタ上流側での濃度を一樣にする。一つ以上の機械的に移動可能なサンプリングプローブをフィルタ下流側に設け, フィルタ全面を走査可能にする。

希釈の有無にかかわらず, LSAPC 又は CPC (JIS B 9927-2 参照)を用いて, 上流側及び下流側での粒子数測定を行う。

7.5.2.4 測定手順

漏れ試験は, フィルタの定格風量で行う。試験エアロゾルは, フィルタ上流側に一樣に導入する。下流側の濃度は, サンプリングプローブを, オーバーラップする走路で, フィルタの全面(100%)を一定速度で走査して測定する。粒子濃度を上流側と比較し, プローブの各々の位置での局所透過率を決定する。走査は, フィルタユニットの全表面を重なり合う走路で覆わなければならない。

7.5.2.5 試験結果の評価

漏れ試験の試験パラメータ(JIS B 9927-4 参照), 捕集率の許容局所値(表 1 及び表 2 参照), 及び統計的關係を考慮して(JIS B 9927-2 参照), 漏れを示す粒子計数率の限界値が計算可能である。

ろ過面のどの箇所においても, 粒子計数率の限界値を超えていない場合, フィルタは漏れ試験に合格し, 漏れないとみなす。

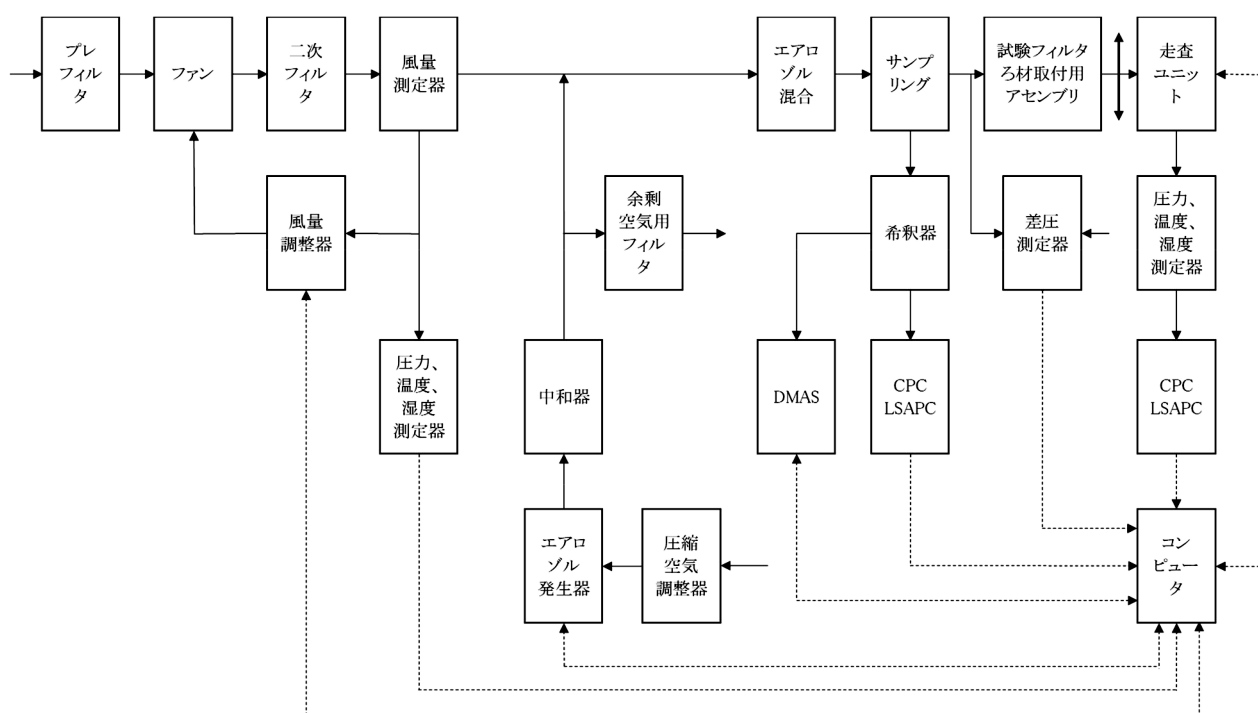


図3-漏れ試験用機器の配置の例

7.5.3 フィルタユニットの総合捕集率試験方法

7.5.3.1 一般

フィルタユニットの総合捕集率は、固定サンプリングプローブを用いてフィルタの上流側及び下流側の平均粒子濃度を測定することによって決定する。全てのフィルタのクラスについて、測定は（粒径選択を行った）個別の粒子及び粒子計数器で行う。グループHのフィルタについて、受渡当事者間の合意によって使用してもよい試験方法を、JIS B 9927-5の附属書A（走査漏れ試験による代替捕集率試験方法）、附属書B〔MPPSが $0.1\ \mu\text{m}$ 以下のフィルタの試験の実施及び分類方法（膜ろ材フィルタなど）〕及び附属書Cに示す。

7.5.3.2 供試体

供試体は、7.5.2に従って漏れ試験を実施し、漏れないものでなければならない。

7.5.3.3 試験装置

フィルタユニットの総合捕集率を測定する試験は、図4に示すような試験装置を用いて行うことが可能である。総合捕集率試験で使用する装置の上流側部分は、漏れ試験に使用する装置に概略的に類似しており、JIS B 9927-5で更に説明している。試験フィルタ取付アセンブリの下流側には、流路の全断面にわたって下流側のエアロゾルを均一に混合する流路を接続する。粒子測定用として、フィルタの下流側には固定サンプリング口を設ける。空気は、排気フィルタを通して排出する。

この試験手順は、JIS B 9927-5に詳細に規定している。測定の個々の方法は、JIS B 9927-2に規定している。

7.5.3.4 測定手順

フィルタユニットは、漏れ試験に使用したものと同一エアロゾル、定格風量で試験しなければならない。粒子濃度は、試験するフィルタユニットの上流側及び下流側で測定しなければならない。粒子計数器で測定可能な濃度に調整するために、上流側に希釈器を設置する（JIS B 9927-2 を参照）。フィルタに試験エアロゾルを供給する前に、フィルタユニット前後の差圧を測定する。

7.5.3.5 試験結果の評価

総合捕集率は、供試体であるフィルタユニットの上流側及び下流側で測定した粒子濃度から計算する（JIS B 9927-2 及び JIS B 9927-5 参照）。

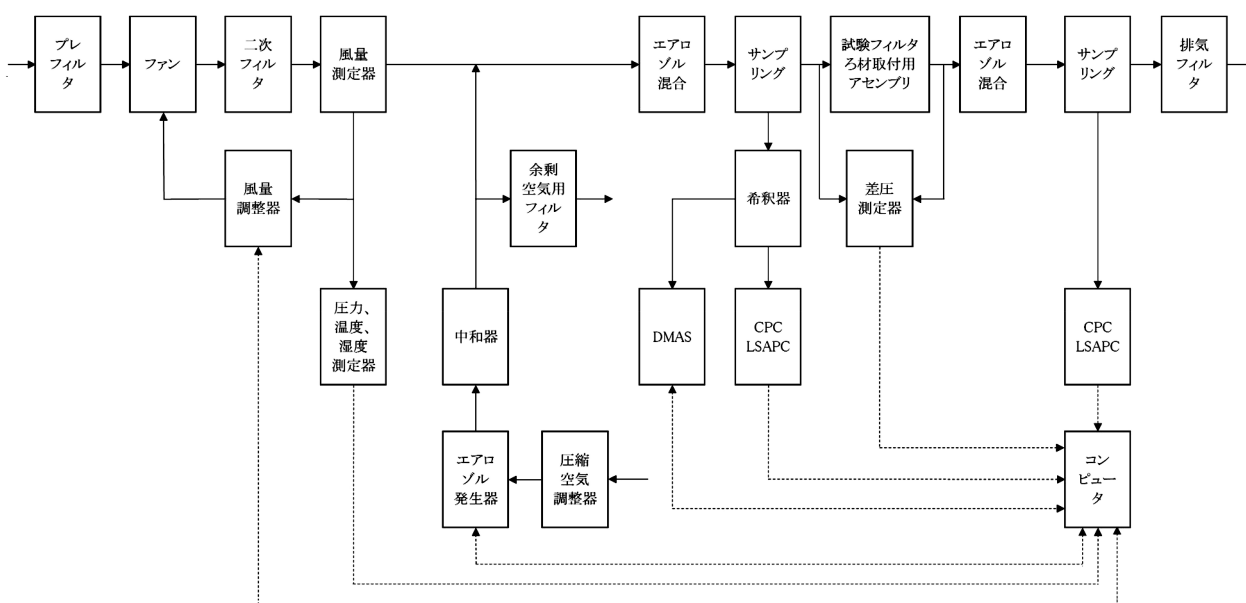


図 4—固定プローブ測定方法を使用した捕集率試験用機器の配置の例

7.5.4 注意事項

総合捕集率、並びにグループ H 及びグループ U のフィルタについての局所捕集率（関連する漏れの無いこと）の値に基づき、フィルタユニットは 6.5 に規定しているようにフィルタのクラスに分類する。この分類は、この規格で規定する試験条件及び手順を満たしている場合にだけ有効とする。

7.5.1、7.5.2 及び 7.5.3 に示している三つの手順全てにおいて、単分散又は多分散試験エアロゾルのいずれかを使用可能である。使用する粒子計数方法は、総粒子計数法（CPC を用いる）又は粒径別粒子計数法（LSAPC を用いる）であってもよい。

平板フィルタろ材の最小捕集率（7.5.1 参照）の測定では、単分散試験エアロゾルを使用する試験方法が標準試験方法となっていることを考慮しなければならない。7.5.2 及び 7.5.3 の手順に多分散エアロゾルを使用する場合、標準試験方法による結果との相関について注意が必要である。

製品の試験を実施する場合、フィルタの製造業者は、データが完全に追跡可能で文書化され、試験が JIS B 9927 規格群、特に JIS B 9927-3 に完全に従って行われている場合に限り、これらのテストを自ら行うのではなく、ろ材供給者のデータを使用してもよい。

ただし、どのような場合でも、この規格、トレーサビリティ、及びデータの文書に従って正確性を確保

することは、フィルタ製造業者の責任であることに注意する必要がある。これは、品質マネジメントシステム、例えば、**JIS Q 9000** を維持することによって達成することが可能で、これには、供給者監査、及びろ材供給者によって提供される、又は第三者測定によって検証されるデータの定期的なクロスチェックが含まれる。ろ材データのクロスチェックは、承認された統計方法を用いて行わなければならない。これは、**JIS Z 9015-1** に規定するロット抜き取り手順又は同等の代替方法とすることが可能である。

8 フィルタの評価、文書、及び試験報告書

この規格に従って完全に試験した EPA, HEPA 又は ULPA フィルタは、**7.5.3** に従って決定した総合捕集率（透過率）に基づき表 1 及び表 2 に規定するフィルタのクラスに分類する。グループ H 及びグループ U のフィルタについては、**7.5.2** に従って決定した局所捕集率、すなわち、関連する漏れがないことに関する要求事項に基づき分類しなければならない。

試験結果は、試験証明書又は試験報告書で文書化しなければならない。試験報告書は、試験対象（ろ材又はフィルタ）、試験条件（例えば、風量、試験方法、エアロゾル、及び粒子又はエアロゾルサンプリング計測器）、及び試験結果についての完全な情報を提供しなければならない。

試験報告書の詳細な要求事項は、実施した試験の種類によって異なり、次による。

- 平板フィルタろ材試験については、**JIS B 9927-3** の簡条 11
- フィルタユニット漏れ試験については、**JIS B 9927-4** の簡条 9
- フィルタユニット総合捕集率試験については、**JIS B 9927-5** の簡条 10

平板フィルタろ材の試験報告書は、**JIS B 9927-3** に従い、内部で使用することを意図しており、製造業者の品質保証文書の一部を形成しなければならない。グループ H 及びグループ U のフィルタユニットの試験報告書は、それらのフィルタと一緒に通常提供される文書の一部とする。グループ H 及びグループ U のフィルタの試験報告書については、**JIS B 9927-4** 及び **JIS B 9927-5** で要求する情報と、全ての要求する情報とを組み合わせた試験報告書を発行することを推奨する。

9 表示

9.1 フィルタには、次のタイプ識別の詳細を表示しなければならない。

- a) 製造業者の名称、商標、又はその他の識別手段
- b) フィルタの型式、及び製造番号
- c) この規格番号、すなわち、**JIS B 9927-1**
- d) フィルタのクラス（表 1 及び表 2 参照）。**JIS B 9927-4** の代替試験方法が漏れ試験に適用されている場合は、その表示を含む。
- e) フィルタ定格風量
- f) フィルタ圧力損失値

試験実施日及び製造日のフィルタへの表示は、任意とする。

9.2 フィルタを通る気流方向の表示は、適切な設置方向を示すために記録しなければならない（例えば、“上”、“気流方向”、又は矢印記号）。

9.3 表示は、できるだけ明瞭に見えるようにし、かつ、耐久性があるものでなければならない。

附属書 A (参考) ナノ粒子のろ過

ナノエアロゾルは、粒子の一つ以上の寸法（縦，横，又は厚さ）が 100 nm 以下の粒子から成る。ナノ粒子は、ナノスケールになると、同じ材料から成るバルク粒子と全く異なった物理的性質をもつため、多くの関心が寄せられている。しかし、最近、人工的に調製されたナノ粒子が屋内及び屋外環境内にリークし、健康に悪影響を及ぼすことが懸念されている。現在、完全には理解されておらず、調査されていない安全上の問題が幾つかある。

室内環境の清浄度は、通常、ろ過システムによって確保されるので、ナノ粒子ろ過は、ろ過試験規格の作成及びその適用において、極めて重要なトピックである。繊維層フィルタによる捕集理論は、現在よく知られている明確な MPPS を示す透過率曲線を説明する。MPPS では、フィルタの捕集率は最小、すなわち、透過率は最大で、MPPS より大きな粒子も小さな粒子も捕集率は大きい。グループ H 及びグループ U のフィルタの一般的な現在のガラス繊維ろ材では、MPPS は 120 nm から 250 nm までの範囲である。ナノ粒子に対しては、ろ過理論が適用できなくなる可能性がある。すなわち、透過率が、粒径が小さくなると減少するのではなく、増加するということである。Pui ら^{[6][7][8]}による最近の研究は、5 nm までの粒子に対して透過率曲線が有効であることを示唆している。この研究は、その MPPS 又はその近傍での試験の実施及び分類が、ナノ粒子まで小さくなくても、最も悪い性能及び最も安全サイドの分類をもたらすことを示している。したがって、**JIS B 9927** 規格群に規定している手順及び分類方法は、ナノ粒子用に使用されるフィルタに有効である。これらのフィルタは、評価及び分類するための MPPS における性能よりも良好なフィルタ性能をもたらす。したがって、**JIS B 9927** 規格群に従って分類したグループ H 及びグループ U のフィルタは、**JIS B 9927** 規格群に従って MPPS 粒子について測定されたものと同等以上のナノ粒子を除去するための捕集率をもつフィルタと考えられる。

注目すべきは、**JIS B 9927** 規格群で対象としているフィルタは、ナノ粒子に対してより高い捕集率を示しているが、特定のナノサイズ粒子に対するフィルタの実際の捕集率は、粒子測定装置に依存し、**JIS B 9927** 規格群で規定している手順には依存しないということである。ナノ粒子を検出可能である現行の測定装置及び方法は、経済的理由のために、商業測定におけるよりも、研究においてより一般的である。これらの装置及び利点の議論は、**JIS B 9927** 規格群の適用範囲外である。

16

B 9927-1 : 2022

附属書 B (参考) 分類及び試験方法の要約

JIS B 9927 規格群に従った, フィルタのクラスごとの許容試験方法に関する詳細な情報を, **表 B.1** に示す。

表 B.1－分類及び試験方法の概要

フィルタの クラス	総合値の限界		局所値 ^{a), b)} の限界		試験手順						
	捕集率 (%)	透過率 (%)	捕集率 (%)	透過率 (%)	総合捕集率試験		局所漏れ試験 ^{b)}				
ISO 15 E	95 以上	5 以下	—	—	○ ^{e)}	○ ^{e)}	グループ E のフィルタは、分類の目的で漏れ試験を行うことは不可能 で、してはならない。				
ISO 20 E	99 以上	1 以下	—	—	○ ^{e)}	○ ^{e)}					
ISO 25 E	99.5 以上	0.5 以下	—	—	○ ^{e)}	○ ^{e)}					
ISO 30 E	99.90 以上	0.1 以下	—	—	○ ^{e)}	○ ^{e)}					
ISO 35 H	99.95 以上	0.05 以下	99.75 以上	0.25 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	○	○	○ ^{e)}	○
ISO 40 H	99.99 以上	0.01 以下	99.95 以上	0.05 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	○	○	○ ^{e)}	—
ISO 45 H	99.995 以上	0.005 以下	99.975 以上	0.025 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	○	○	○ ^{e)}	—
ISO 50 U	99.999 以上	0.001 以下	99.995 以上	0.005 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	—	—	○ ^{e)}	—
ISO 55 U	99.999 5 以上	0.000 5 以下	99.997 5 以上	0.002 5 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	—	—	○ ^{e)}	—
ISO 60 U	99.999 9 以上	0.000 1 以下	99.999 5 以上	0.000 5 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	—	—	○ ^{e)}	—
ISO 65 U	99.999 95 以上	0.000 05 以下	99.999 75 以上	0.000 25 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	—	—	○ ^{e)}	—
ISO 70 U	99.999 99 以上	0.000 01 以下	99.999 9 以上	0.000 1 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	—	—	○ ^{e)}	—
ISO 75 U	99.999 995 以上	0.000 005 以下	99.999 9 以上	0.000 1 以下	○ ^{d)}	○ ^{d)}	○	—	—	○ ^{e)}	—
注 ^{a)} 表 1 及び表 2 も参照。 注 ^{b)} 表 1 及び表 2 に規定している値より低い局所透過率値は、受渡当事者間で合意してもよい。 注 ^{c)} 統計的捕集率試験方法は、JIS B 9927-5 の 4.2（グループ E フィルタの統計的捕集率試験方法）による。 注 ^{d)} 個別フィルタの捕集率試験は、JIS B 9927-5 の箇条 8（試験手順）による。 注 ^{e)} JIS B 9927-4 の附属書 E に従ってフィルタを試験しているという試験手順及び分類のコメントを作成しなければならない。					JIS B 9927-4、 可動プローブ による試験 JIS B 9927-5 附属書 A	JIS B 9927-5、 固定 プ ロ ー ブ による 試 験	JIS B 9927-4、 標準走査漏れ 試験 附属書 C	JIS B 9927-4、 オイルスレッ ド漏れ試験 附属書 A	JIS B 9927-4、 エアロゾルフ オートメータ走 査試験 附属書 B	JIS B 9927-4、 固体 PSL 又は シリカエアロ ゾルによる漏 れ試験 附属書 E	JIS B 9927-4、 0.3 μm ～ 0.5 μm 漏れ試験 附属書 F

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

参考文献

- [1] (ISO 2859-1 は, 対応する JIS Z 9015-1 を引用規格としたため, 参考文献から削除した。)
- [2] (ISO 5167-1 は, 対応する JIS Z 8762-1 を引用規格としたため, 参考文献から削除した。)
- [3] ISO 9000, Quality management systems—Fundamentals and vocabulary
- [4] JIS Q 9000 品質マネジメントシステム—基本及び用語
- [5] ISO 14644-3, Cleanrooms and associated controlled environments—Part 3: Test methods
- [6] KIM S.C., HARRINGTON M., PUI D.Y.H. Experimental Study of Nanoparticle Penetration through Commercial Filter Media. *J. Nanopart. Res.* 2007, 9 pp. 117-125
- [7] WANG J., CHEN D.R., PUI D.Y.H. Modelling of Filtration Efficiency of Nanoparticles in Standard Filter Media. *J. Nanopart. Res.* 2007, 9 pp. 109-115
- [8] JAPUNTICH D.A., FRANKLIN L.M., PUI D.Y.H., KUEHN T.H., KIM S.C., VINER A.S. A Comparison of two nano-sized particle air filtration tests in the diameter range of 10 to 400 nanometers. *J. Nanopart. Res.* 2007, 9 pp. 93-107
- [9] EN 1822-1:2009, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA)—Part 1: Classification, Performance testing and marking
- [10] EN 1822-2:2009, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA)—Part 2: Aerosol production, measuring equipment, particle counting statistics
- [11] EN 1822-3:2009, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA)—Part 3: Testing flat sheet filter media
- [12] EN 1822-4:2009, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA)—Part 4: Determining leakage of filter elements (Scan method)
- [13] EN 1822-5:2009, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA)—Part 5: Determining the efficiency of filter elements
- [14] IEST RP CC 001, HEPA and ULPA Filters, Institute of Env. Science and Technology, Arlington Heights, IL, USA
- [15] IEST RP CC 007, Testing ULPA filters, Institute of Env. Science and Technology, Arlington Heights, IL, USA
- [16] IEST RP CC 013, Calibration Procedures and Guidelines for Select Equipment Used in Testing Cleanrooms and Other Controlled Environments, Institute of Env. Science and Technology, Arlington Heights, IL, USA
- [17] IEST RP CC 021, Testing HEPA and ULPA Media, Institute of Env. Science and Technology, Arlington Heights, IL, USA
- [18] IEST RP CC -034, Leak Testing HEPA and ULPA filters, Institute of Env. Science and Technology, Arlington Heights, IL, USA
- [19] US Military Standard 282, Filter Units, Protective Clothing, Gas-Mask Components And Related Products: Performance-Test Methods

附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表

JIS B 9927-1			ISO 29463-1:2017, (MOD)	
a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
表題	表題	追加	表題に (EPA, HEPA 及び ULPA) を追加した。	この規格の適用範囲を明確にした。実質的な差異はない。
1	1	追加	ナノサイズ粒子に対するフィルタ試験 (附属書 A) に関する記載を追加した。	この規格の適用範囲を明確にした。実質的な差異はない。
3	3	変更	対応国際規格における “filter element” を, “フィルタユニット (filter unit) に変更した。	日本国内で一般的に用いられている表現としたもので, 実質的な差異はない。
4	4	変更	対応国際規格における “DMA”, “DMPS”, “OPS” を, “DEMC”, “DMAS”, “LSAPC” に変更した。	日本国内で一般的に用いられている表現としたもので, 実質的な差異はない。
5	5	追加	グループ U の試験方法に, JIS B 9927-4 の附属書 E を追加した。	液体エアロゾルが適切ではない使用者向けとして, 固体エアロゾルでの試験方法を追加した。実質的な差異はない。
7	7	変更	7.3 の試験条件の相対湿度を, 75 %以下から (50±15) %に変更し, 全試験手順において, 温度±2℃, 湿度±5 %以内を維持しなければならないとの記載を削除した。	温度が変動した際に湿度が範囲内に入らなくなる可能性があるため。技術的差異はない。
	7	追加	7.4 の試験エアロゾルに, シリカを追加した。	液体エアロゾルが適切ではない使用者向けとして日本国内で用いられているシリカを追加した。実質的な差異はない。
	7	削除	7.5.1.2 の試験試料の大きさの規定を削除した。	7.5.1.4 測定手順において試験サンプルの大きさが規定されており, 内容が矛盾しているため削除した。国際規格の見直しの際に提案を検討する。
	7	追加	7.5.2.1 のグループ U の試験方法に JIS B 9927-4 の附属書 E を追加した。	代替試験方法の適用範囲が不明確なため追加した。国際規格の見直しの際に提案を検討する。

20

B 9927-1 : 2022

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
7 (続き)	7	削除	7.5.4 の総計数方法の適用範囲の記載を削除した。	平板フィルタろ材の試験方法だけに適用されていたが, 漏れ試験, 総合捕集率試験にも適用可能であるため。実質的な差異はない。
9	9	変更	9.1 のフィルタの製造日及び試験実施日のフィルタへの表示は任意とした。	製造業者による判断事項であるため任意とした。実質的な差異はない。
表 B.1	表 B.1	追加	JIS B 9927-4, 可動プローブによる試験に, JIS B 9927-5, 附属書 A を追加した。	JIS B 9927-5 の附属書 A に詳細が記載されているので追記した。実質的な差異はない。
表 B.1	表 B.1	削除	対応国際規格にあった Photometer overall test の記載を削除した。	ISO 29463-4 AnnexG は, Calculation of aerosol challenge となっており, フォトメータ試験方法の記載がないため。国際規格の見直しの際に提案を検討する。
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を, 次に示す。 — 削除: 対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 — 追加: 対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 — 変更: 対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を, 次に示す。 — MOD: 対応国際規格を修正している。				

JIS B 9927-1 : 2022

粒子除去用高性能フィルタ (EPA, HEPA 及び ULPA) 及びフィルタろ材—第 1 部：分類、性能、試験及び表示 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 制定の趣旨

JIS B 9927 (以下、旧規格という。) は、クリーンルーム及びクリーンルーム機器に用いる粒子捕集用のエアフィルタの性能試験方法を規定するものとして、1994 年に制定された後、1999 年に改正された。その後、粒子除去用高性能エアフィルタ及びフィルタろ材に関する市場ニーズの変化、技術的改善などがあり、2011 年～2017 年に **ISO 29463-1**～**ISO 29463-5** の 5 部構成として、粒子除去用高性能フィルタ及びフィルタろ材の国際規格が制定された。

このような状況から、我が国としても海外と同等以上の技術水準を確保し、国際競争力向上のため、国際規格に整合した **JIS** を制定することとした。

なお、制定に当たっては、国際規格に対応した 5 部構成とする。

今回、旧規格と **ISO 29463** 規格群との整合性を図りつつ、次に示す **JIS B 9927-1**～**JIS B 9927-5** の 5 部の規格群として制定した。

JIS B 9927-1 第 1 部：分類、性能、試験及び表示

JIS B 9927-2 第 2 部：エアロゾル発生、測定機器及び粒子計数統計

JIS B 9927-3 第 3 部：平板フィルタろ材の試験

JIS B 9927-4 第 4 部：フィルタユニットの漏れを測定するための試験方法—走査方法

JIS B 9927-5 第 5 部：フィルタユニットの試験方法

この規格は、**ISO 29463-1:2017** (以下、対応国際規格という。) を基に、**JIS B 9927-1** (以下、この規格という。) として制定したもので、一部我が国の実情に合わせて変更した規格である。

2 制定の経緯

旧規格は、クリーンルーム及びクリーンルーム機器に用いる粒子捕集用のエアフィルタの性能試験方法を規定するものとして、1994 年に“クリーンルーム用エアフィルタ—性能試験方法”として制定され、1999 年に改正 (ろ材試験方法を附属書として追加) が行われた。それ以降、5 度の確認を行い、今日に至った。

その間、粒子除去用 HEPA フィルタ、ULPA フィルタ及びフィルタろ材に関する市場ニーズの変化、技術的改善などがあり、2011 年に 5 部構成の **ISO 29463** 規格群が、粒子除去用高性能フィルタ及びフィルタ

解 1

B 9927-1 : 2022 解説

ろ材の国際規格として制定された。また、クリーンルームは、電子部品、精密機器、医療用機器、食品加工品生産工程など多くの産業分野で使用されており、高い除じん（塵）管理が求められ、その清浄度も大幅に向上している。そのため、市場からは、最近の HEPA フィルタ、ULPA フィルタ及びフィルタろ材の性能に関する新しい製品規格及び評価方法に切り替えたいとの要望が多く、また、その動向に対応するため国際規格に対応した **JIS** の制定が求められていた。

今回、**ISO 29463** 規格群の編成に合わせた 5 部構成の規格群として制定し、合わせて旧規格を廃止することとした。

公益社団法人日本空気清浄協会は、**JIS** 原案作成委員会を組織し、**JIS** 原案を作成した。

3 審議中に特に問題となった事項

今回のこの規格の制定審議で問題となった事項は、次のとおりである。

- a) この規格の表題について、対応国際規格は High efficiency filters and filter media となっており、日本語訳としては高効率フィルタ及びフィルタろ材となるが、我が国国内においては高効率フィルタという呼び方は一般的ではない。一方、HEPA フィルタについては、超高性能フィルタ、高性能フィルタなどという名称で呼ばれており、市場においても統一されていなかった。対応国際規格の基となった欧州規格 **EN 1822-1** は表題が High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) となっており、この規格の表題もこれに倣い高性能フィルタ（EPA, HEPA 及び ULPA）とした。
- b) 我が国国内においては、液体エアロゾルの使用が適切ではない場合が多いため、固体 PSL 以外にシリカエアロゾルによる漏れ試験（**JIS B 9927-4** の附属書 E）を認めるのがよいとの提起があった。審議の結果、固体 PSL 又はシリカエアロゾルによる漏れ試験を採用できるようにした。
- c) 試験に使用する試験流路内の空気条件について、対応国際規格では、全試験手順において、温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\pm 5\%$ 以内を維持しなければならないとの規定があったが、温度が変動した際に湿度が範囲内に入らなくなる可能性があるとの提起があった。審議の結果、この規格では温度湿度の維持に関する記載を削除し、相対湿度の範囲として 75% 以下から $(50\pm 15)\%$ に変更することとした。これは、換気用エアフィルタユニットの性能試験方法である **JIS B 9908** 規格群の温湿度条件と同一である。
- d) 対応国際規格では、平板試験の試験試料は最小 $200\text{ mm}\times 200\text{ mm}$ の大きさをもつと記載があるが、実際に測定する大きさは 100 cm^2 の円形ろ過面積と規定されているため、そご（齟齬）が生じているとの指摘があった。審議の結果、試験試料の大きさの記載については規定しないこととし、その記載を削除することとした。
- e) 平板フィルタろ材の MPPS 試験の測定頻度について、その頻度を記載するのがよいとの提起があった。審議の結果、この規格はフィルタを分類する方法を規定するものであり、製品の性能を保証する品質管理のための規格ではないことから、平板フィルタろ材の MPPS 試験は製品ごとではなくフィルタ製造業者がフィルタの型式仕様値を決定する際に測定すればよいとした。ただし、使用ろ材の材料変更、製造プロセス変更などが発生した場合には、改めて測定を行うのがよいとした。

4 構成要素について

4.1 適用範囲（箇条 1）

旧規格では、クリーンルーム及びクリーンルーム機器に用いる粒子捕集用のエアフィルタ（中性能フィルタ及び高性能フィルタ）の性能試験方法について規定されていたが、この規格群では、クリーンルーム

用途に限定せずに MPPS での粒子捕集率が 95 %から 99.999 995 %までのエアフィルタについて、その性能試験方法を定め、その結果に基づいて分類する方法について規定している。

4.2 分類（簡条 5）

- a) JIS Z 8122 によれば、HEPA フィルタ及び ULPA フィルタは次のとおり定義されている。
- 1) HEPA フィルタ：定格流量で粒径が 0.3 μm の粒子に対して 99.97 %以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が 245 Pa 以下の性能をもつエアフィルタ。
 - 2) ULPA フィルタ：定格流量で粒径が 0.15 μm の粒子に対して 99.999 5 %以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が 245 Pa 以下の性能をもつエアフィルタ。
- b) この規格群においては、EPA フィルタ、HEPA フィルタ及び ULPA フィルタの三つのグループを定義し、特定の粒径ではなく MPPS での粒子捕集率及び走査漏れ試験の結果からグループとクラスとに分類することとした。上述したとおり、これまでの HEPA フィルタ及び ULPA フィルタは、粒子捕集率が一点だけを規定されていたが、今後はより細かく分類できることになり、使用者の多様なニーズに応じることが可能となる。

4.3 試験方法（簡条 7）

- a) 一般（7.1）旧規格では、フィルタユニットでの粒子捕集率、圧力損失及び走査漏れ試験が定義されており、附属書としてエアフィルタろ材の性能試験方法が規定されていた。この規格群においては、MPPS での粒子捕集率及び走査漏れ試験が必須となったため、まず、平板フィルタろ材での試験（JIS B 9927-3）を行って MPPS を決定し、その MPPS 値を用いて走査漏れ試験（JIS B 9927-4）と粒子捕集率試験（JIS B 9927-5）を行う。測定装置は、JIS B 9927-2 に適合する必要がある。
- b) 試験エアロゾル（7.4）対応国際規格では、液体エアロゾル（DEHS, PAO）を標準試験方法として使用しなければならないと規定しており、代替粒子として固体エアロゾル（PSL）を使用してもよいとしている。日本国内においては客先要求から液体エアロゾルの使用が不可の場合があり、また、PSL 粒子は単分散粒子であり、高濃度発生することが困難で、フィルタ試験においてはあまり一般的には用いられていないため、固体エアロゾルとして日本国内で使用されているシリカを追加した。

5 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を、次に示す。

JIS B 9927-1 原案作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	○ 大 谷 吉 生	金沢大学
(委員)	○ 藤 本 敏 行	室蘭工業大学
	池 田 秀 俊	経済産業省製造産業局産業機械課
	○ 上 山 大治郎	一般財団法人日本規格協会
	近 藤 郁	リオン株式会社
	佐 藤 正	北越コーポレーション株式会社
	○ 奥 山 一 博	進和テック株式会社
	○ 佐 野 義 哉	ニッタ株式会社
	○ 包 理	日本無機株式会社
	○ 松 林 康 子	株式会社忍足研究所
	○ 山 田 猛	日本ケンブリッジフイルター株式会社
	穴 井 俊 博	新菱冷熱工業株式会社

(関係者) (事務局)	○	高 橋 秀 人	高砂熱学工業株式会社
		高 橋 久美子	暮らしの科学研究所株式会社
		深 谷 良 丸	新日本空調株式会社
		村 上 栄 造	株式会社朝日工業社
		中 田 幹 夫	経済産業省産業技術環境局国際標準課
		猪 原 正 泰	公益社団法人日本空気清浄協会
		注記 ○印は、分科会委員を示す。	

JIS B 9927-1 原案作成分科会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	大 谷 吉 生	金沢大学
(委員)	藤 本 敏 行	室蘭工業大学
	上 山 大治郎	一般財団法人日本規格協会
	奥 山 一 博	進和テック株式会社
	山 田 猛	日本ケンブリッジフィルター株式会社
	松 林 康 子	株式会社忍足研究所
	包 理	日本無機株式会社
	佐 野 義 哉	ニッタ株式会社
	高 橋 久美子	暮らしの科学研究所株式会社
(事務局)	猪 原 正 泰	公益社団法人日本空気清浄協会
	(執筆者 奥山 一博)	

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは, 当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには, 関係先への確認
等が必要なケースがございますので, 多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は, 次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に, 正誤票 (PDF 版, ダウンロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には, お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行された場合, お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は, 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用ください。

JIS B 9927-1

粒子除去用高性能フィルタ (EPA, HEPA 及び ULPA) 及びフィルタろ材—
第 1 部: 分類, 性能, 試験及び表示

令和 4 年 2 月 21 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 朝 日 弘

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会

〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

High-efficiency filters (EPA, HEPA and ULPA) and filter media for removing particles in air—Part 1: Classification, performance, testing and marking

JIS B 9927-1 : 2022

(JACA/JSA)

Established 2022-02-21

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by
Japanese Standards Association

Price Code 08

ICS 91.140.30

Reference number : JIS B 9927-1:2022(J)